

Exercícios Resolvidos de Linguagem C (comentados)

Lista com 10 exercícios focados em funções, laços (for/while), condicionais (if/switch) e uso das bibliotecas stdio.h, stdlib.h e time.h. Todos os códigos abaixo estão comentados linha por linha para facilitar o estudo.

1) Par ou Ímpar

```
#include <stdio.h>

// Função responsável por verificar se o número é par ou ímpar
void verificarPar(int n) {

    // O operador % devolve o resto da divisão
    if (n % 2 == 0) {
        printf("Par\n");
    } else {
        printf("Ímpar\n");
    }
}

int main() {

    // Variável onde será guardado o número digitado
    int numero;

    printf("Digite um numero: ");

    // Lê um inteiro do teclado
    scanf("%d", &numero);

    // Chama a função
    verificarPar(numero);

    return 0;
}
```

2) Tabuada

```
#include <stdio.h>

// Mostra a tabuada de 1 até 10
void tabuada(int n) {

    // for: começa em 1, repete até 10
    for (int i = 1; i <= 10; i++) {

        // Multiplica e imprime
        printf("%d x %d = %d\n", n, i, n * i);
    }
}

int main() {
    int numero;

    scanf("%d", &numero);

    tabuada(numero);

    return 0;
}
```

3) Fatorial

```
#include <stdio.h>

// Retorna o fatorial do número
int fatorial(int n) {

    int resultado = 1;

    for (int i = 1; i <= n; i++) {
```

```

        resultado *= i;
    }

    return resultado;
}

int main() {
    int numero;

    scanf("%d", &numero);

    printf("%d\n", fatorial(numero));

    return 0;
}

```

4) Soma até N

```

#include <stdio.h>

int somaAteN(int n) {
    int soma = 0;
    int i = 1;

    while (i <= n) {
        soma += i;
        i++;
    }

    return soma;
}

int main() {
    int numero;

    scanf("%d", &numero);

    printf("%d\n", somaAteN(numero));

    return 0;
}

```

5) Menu switch

```

#include <stdio.h>

int main() {
    int opcao;
    float a, b;

    printf("1 Soma\n");
    printf("2 Subtracao\n");
    printf("3 Multiplicacao\n");
    printf("4 Divisao\n");

    scanf("%d", &opcao);
    scanf("%f %f", &a, &b);

    switch (opcao) {
        case 1:
            printf("%.2f\n", a + b);
            break;

        case 2:
            printf("%.2f\n", a - b);
            break;

        case 3:
            printf("%.2f\n", a * b);

```

```

        break;

    case 4:

        if (b != 0) {
            printf("%.2f\n", a / b);
        } else {
            printf("Divisao por zero!\n");
        }

        break;

    default:
        printf("Opcao invalida\n");
    }

    return 0;
}

```

6) Potência

```

#include <stdio.h>

int potencia(int base, int expoente) {

    int resultado = 1;

    for (int i = 0; i < expoente; i++) {
        resultado *= base;
    }

    return resultado;
}

```

7) Contagem regressiva

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main() {

    int n;

    scanf("%d", &n);

    while (n >= 0) {
        printf("%d\n", n);
        n--;
    }

    return EXIT_SUCCESS;
}

```

8) Número primo

```

#include <stdio.h>

int ehPrimo(int n) {

    if (n < 2) {
        return 0;
    }

    for (int i = 2; i < n; i++) {

        if (n % i == 0) {
            return 0;
        }
    }

    return 1;
}

```

```
}
```

9) Média até digitar 0

```
#include <stdio.h>

int main() {

    float nota;
    float soma = 0;
    int quantidade = 0;

    while (1) {

        scanf("%f", &nota);

        if (nota == 0) {
            break;
        }

        soma += nota;
        quantidade++;
    }

    printf("%.2f\n", soma / quantidade);

    return 0;
}
```

10) Jogo de adivinhação

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

int main() {

    // Inicializa o gerador pseudoaleatório
    srand(time(NULL));

    // Número entre 1 e 100
    int secreto = rand() % 100 + 1;

    int chute;
    int tentativas = 0;

    while (1) {

        scanf("%d", &chute);

        tentativas++;

        if (chute == secreto) {

            printf("Acertou em %d tentativas!\n", tentativas);
            break;

        } else if (chute < secreto) {

            printf("Maior!\n");

        } else {

            printf("Menor!\n");

        }
    }

    return 0;
}
```